
TSVD_und_Tikhonov_n

Aufgabenstellung

Bestimmen Sie die TSVD bzw. Tikhonov-Regularisierung von

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

mit

$$\alpha = \frac{1}{4}$$

Lösung

TSVD

Wir bestimmen zunächst die Singulärwertzerlegung $A = U\Sigma V^T$, indem wir die Eigenwerte und Eigenvektoren von $A^T A$ und AA^T berechnen.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 100 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_i \in [10, 1], \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$AA^T = \begin{pmatrix} 64 & 0 & 48 \\ 0 & 1 & 0 \\ 48 & 0 & 36 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_i \in [10, 1, 0], \quad \tilde{U} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Bei der SVD gilt $A = U\Sigma V^T$, also $\Sigma = U^T A V$. Wir berechnen nun

$$\tilde{\Sigma} = \tilde{U}^T A V = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Negative Einträge auf der Diagonalen können wir beseitigen, indem wir z.B. die entsprechenden Spalten in $\tilde{U}$ mit -1 multiplizieren (an der Orthonormalität der Matrix ändert sich nichts), so dass wir schließlich folgende SVD erhalten

$$A = U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

Bei TSVD setzen wir nun alle Singulärwerte σ_k auf 0, für die

$$\frac{\sigma_k}{\sigma_1} < \sqrt{\alpha}$$

gilt, d.h. aus Σ wird Σ_α

$$\Sigma_\alpha = \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

und somit erhalten wir die TSVD-Regularisierung

$$A_\alpha = U \Sigma_\alpha V^T = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & -\frac{3}{5} \\ 0 & -1 & 0 \\ \frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ 0 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

bzw. als regularisierte Näherung x_α von $x = A^+ b$

$$x_\alpha = A_\alpha^+ b = V \Sigma_\alpha^+ U^T b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{10} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & -1 & 0 \\ -\frac{3}{5} & 0 & \frac{4}{5} \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{25} & 0 & \frac{3}{50} \end{pmatrix} b$$

Zum Vergleich betrachten wir die "wahre" Pseudoinverse

$$A^+ = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{2}{25} & 0 & \frac{3}{50} \end{pmatrix}$$

Tikhonov

Die Tikhonov Regularisierung x_α von $x = A^+ b$ zum Parameter α ist gegeben durch

$$x_\alpha = (A^T A + \alpha I)^{-1} A^T b$$

Mit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 8 \\ -1 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

erhalten wir

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 100 \end{pmatrix}, \quad A^T A + \alpha I = \begin{pmatrix} \frac{5}{4} & 0 \\ 0 & \frac{401}{4} \end{pmatrix}$$

bzw.

$$(A^T A + \alpha I)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & \frac{4}{401} \end{pmatrix}$$

und somit

$$x_\alpha = (A^T A + \alpha I)^{-1} A^T b = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & \frac{4}{401} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 8 & 0 & 6 \end{pmatrix} b = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{4}{5} & 0 \\ \frac{32}{401} & 0 & \frac{24}{401} \end{pmatrix} b \approx \begin{pmatrix} 0 & -0.8 & 0 \\ 0.0798 & 0 & 0.0599 \end{pmatrix} b$$

Zum Vergleich betrachten wir noch einmal die "wahre" Pseudoinverse

$$A^+ = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \frac{2}{25} & 0 & \frac{3}{50} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 & -1.0 & 0 \\ 0.08 & 0 & 0.06 \end{pmatrix}$$